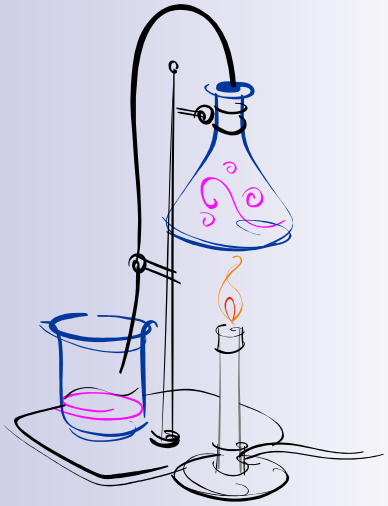
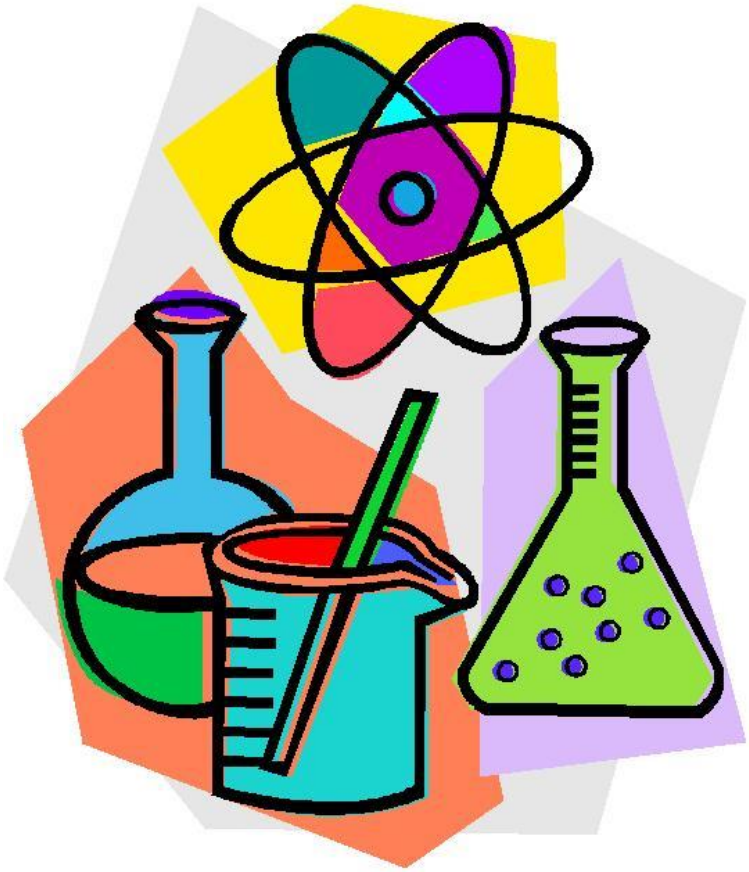
Елементи VIII А групи

Інертні гази



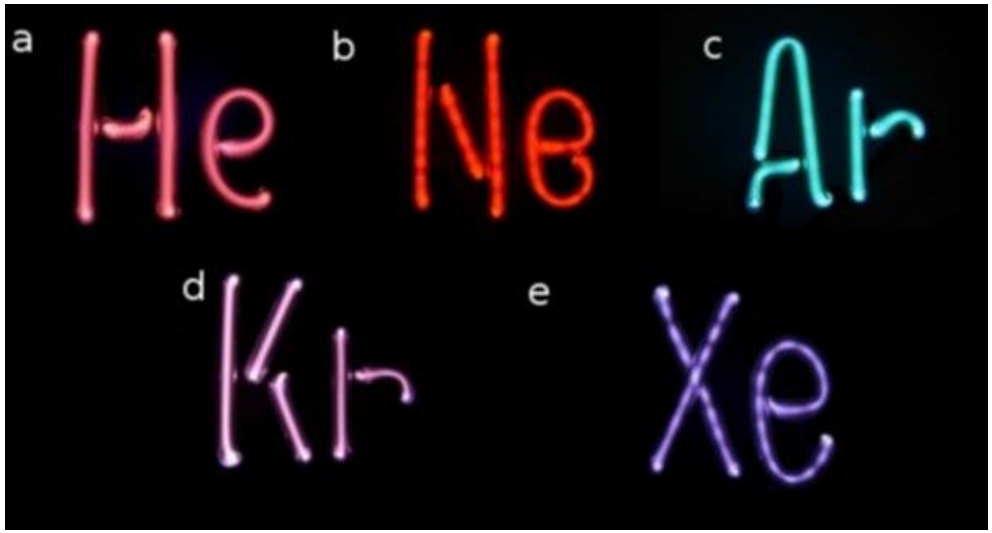
Зміст

- Інертні гази.
- Поширеність в природі.
- Застосування інертних газів.
- Фізичні властивості.
- Хімічні властивості.
- Гелій.
- Неон.
- Аргон.
- Ксенон.
- Криптон.
- Радон.



Інертний газ – це рідкісний благородний одноатомний газ, що володіє високою інертністю, яка обумовлена енергетично стійким зовнішнім рівнем електронної оболонки атома.

Інертні гази ще називають благородними, займають головну підгрупу восьмий групи періодичної системи. Їх налічується всього шість: гелій (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe), криптон (Kr) і радон (Rn).



Поширеність в природі

У Всесвіті з благородних газів найбільше поширений гелій, а в земних умовах – аргон (за обсягом він займає 0,934%). У дуже маленьких кількостях інертні гази поширені на гірських породах і в газах природних горючих матеріалів, а в розчиненому вигляді їх можна знайти в нафті і воді.

У природних умовах благородні гази можуть утворюватися як результат різних ядерних реакцій. Наприклад, джерелом радону служать радіоактивні препарати урану. Частина цих хімічних елементів має космогенного походження.

Всі інертні гази, крім родона, мають ряд ізотопів.

Запаси цих газів не зменшуються. Тільки гелій поступово, дуже повільно, розсіюється в міжзоряному просторі.

Застосування інертних газів

Інертні гази знайшли широке застосування в області електротехніки. Аргон, зважаючи на свою неактивності і низькою теплопровідності, використовується в суміші з азотом для наповнення електричних ламп. Аргоном і неоном наповнюють трубки для світлових реклам, при цьому вони світяться блакитним, а неонові – оранжево-червоним.

Ще аргон використовують у хімічній лабораторній практиці. У промисловості він знайшов своє застосування для термічної обробки легкоокислюваних металів. Аргон створює захисну атмосферу, в якій можна проводити зварювання або різання рідкісних і кольорових металів, плавку вольфраму, титану, цирконію. Для контролю вентиляційних систем застосовують радіоактивний ізотоп аргону.

Криптон і ксенон мають ще меншу теплопровідність, ніж аргон, тому наповнені ними електричні лампи довговічніше і економічніше, ніж такі, наповнені азотом або аргоном. Водолази дихають сумішшю гелію і кисню, що дозволяє значно подовжити час їх перебування під водою і різко послаблює хворобливі явища, викликані зміною тиску при підйомі на поверхню. Рідкий гелій застосовується в якості хладоагента в різних дослідженнях, оскільки температура кипіння цього газу становить -268,9 ° С.
Властивістю повної інертності гелію користуються для проведення зварювання в його атмосфері, для виробництва надчистих металів, хроматографії. Завдяки тому, що гелій дуже погано розчиняється в крові, його використовують як складову частину штучного повітря, що подається для дихання водолазам. Також гелій застосовують для надування повітряних кульок.

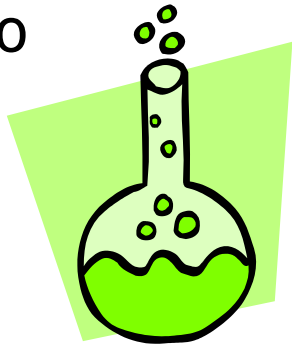
Фізичні властивості

Інертні гази не мають кольору і запаху. І є одноатомними. Інертні гази вважаються благородними. Мають вищу електропровідність (в порівнянні з іншими) і, при проходженні через них струму, яскраво світяться.

Неон - вогняно червоним світлом, оскільки його найяскравіші лінії знаходяться в червоній області спектру.

Гелій - яскраво-жовтим світлом, це пояснюється тим, що в його порівняно простому спектрі, подвійна жовта лінія переважає над усіма іншими.

Інертні гази мають нижчі точки зріджування і замерзання, в порівнянні з іншими газами з тією ж молекулярною вагою. Це відбувається із-за насиченого характеру атомних молекул інертних газів.



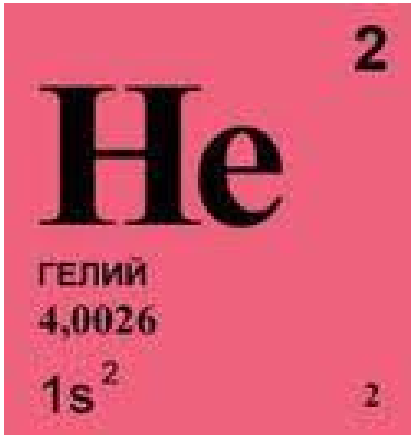
Хімічні властивості

Інертні гази відрізняються вкрай низькою хімічною активністю (звідси й назва). Тим не менш, у 1962 році Ніл Барлетт показав, що всі вони за певних умов можуть утворювати з'єднання (особливо охоче з фтором). Найбільш "інертні" неон і гелій: щоб змусити їх вступити в реакцію, потрібно застосувати багато зусиль, штучно іонізуючи кожен атом. Ксенон ж, навпаки, занадто активний (для інертних газів) і реагує навіть при нормальних умовах, демонструючи чи не всі можливі ступені окислення. Радон теж має високу хімічну активність, але він сильно радіоактивний і швидко розпадається, тому детальне вивчення його хімічних властивостей ускладнено, на відміну від ксенону.

Гелій

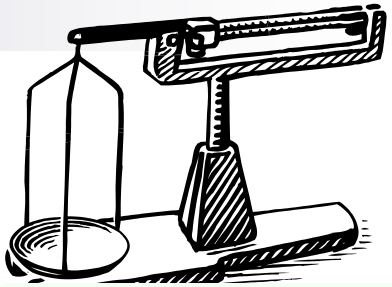
Гелій — хімічний елемент який очолює групу інертних газів в періодичній таблиці.

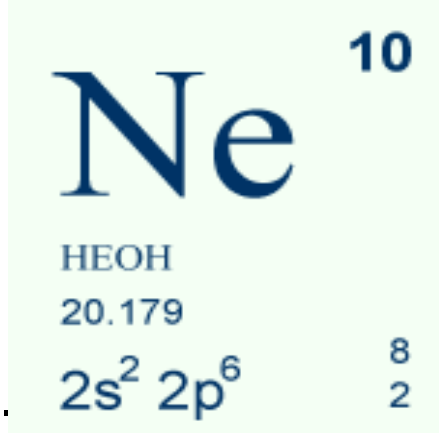
Гелій нетоксичний, не має кольору, запаху і смаку. За нормальних умов є одноатомним газом.



Гелій займає друге місце за поширеністю у Всесвіті й легкістю (після водню). Проте на Землі гелій є рідкісним елементом. У сучасному Всесвіті майже весь новий гелій створюється в результаті термоядерного синтезу із водню в зірках. Відкриття гелію почалося з 1868 року, коли при спостереженні сонячного затемнення астрономи француз Жансан і англієць Лок’єр незалежно один від одного виявили в спектрі сонячної корони жовту лінію, яку не можна було приписати жодному з відомих у той час елементів. У 1871 Лок'єр пояснив її походження присутністю на Сонці нового елементу.

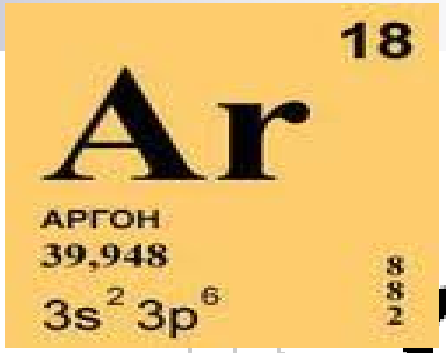
Неон





Неон – хімічний елемент,простий інертний газ.
Неон відкрили в 1898 англійські вчені Вільям Рамзай і Моріс Треверс при спектральному дослідженні залишків рідкого повітря, що поволі випаровувалося.
У 1910 французький інженер Жорж Клод виготовив газорозрядну лампу, наповнену неоном.
У 1912 його співробітник почав продавати неонові трубки для реклами.
У масштабах Всесвіту Неон п'ятий за поширенням елемент після Гідрогену, Гелію,Оксигену й Карбону. На Землі його відносно мало, що пояснюється його легкістю та хімічною інертністю – земне тяжіння не може його втримати.

Аргон



Аргон — хімічний елемент,інертний газ без запаху і кольору.

Вперше аргон виявили у 1894 році англійські хіміки Джон Рейлі і Вільям Рамзай після того. Як весь кисень і водень були вилучені з ємкості з повітрям. Рейлі і Рамзай (за пропозицією доктора Медана, якому була зроблено доповідь про відкриття) дали назву новому газу “Аргон”, що означає – лінивий, повільний, неактивний. Ця назва підкреслює найважливішу властивість елемента – його хімічну неактивність.

Ксенон

Ксенон – хімічний елемент, одноатомний

газ без кольору і запаху.

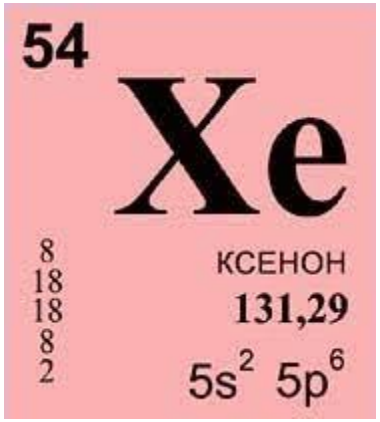
Відкрито ксенон у 1898 році англійськими

вченими Рамзаєм спільно з Морісом Треверсом

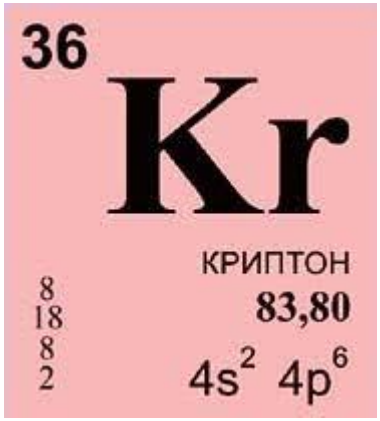
домішка до криптону. Ксенон означає

“чужий”. Застосовують в електровакумних

приладах, раніше – в газосвітних лампах.



Криптон



Криптон – хімічний елемент, належить до

інертних газів. Одноатомний газ без кольору і

запаху.

Відкритий у 1898 році вченими Рамзаєм і

Травенсом франкційною перегонкою повітря.

Криптон в перекладі з грецької означає

прихований, захований.